Introduction to Deep Learning: Landscape Classification

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI
MILANO-BICOCCA

Corso di laurea in
SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE

Mattia Toffolo, 820438

Vasile Cerchez, 796850

Francesco Galimberti, 829315



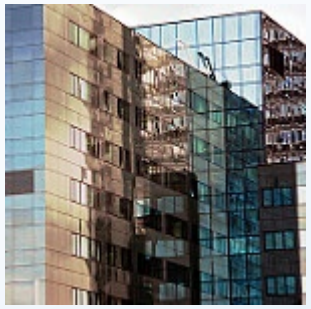
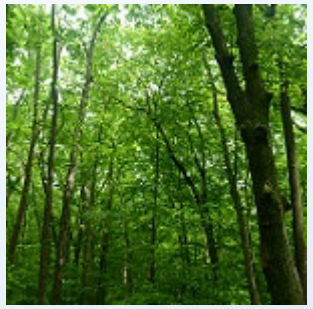
INTRODUZIONE

L'efficacia delle **Deep Convolutional Neural Network** è nota in contesti convenzionali, ma non è ancora stata completamente dimostrata su scala **paesaggistica**.

In questo progetto si propone un problema **multiclasse** di **riconoscimento immagini** che rappresentano diversi paesaggi naturali e antropici.

MATERIALI

Il **dataset** è composto da 14043 immagini nel training set, da cui è stato ricavato il validation set, e da 3000 immagini nel test set.
Le immagini sono divise in 6 classi: **Edifici**, **Foreste**, **Ghiacciai**, **Mare**, **Montagne** e **Strade**.





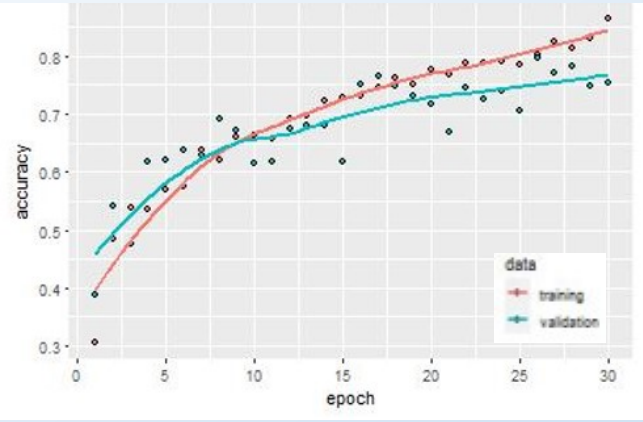
* Data are available on: https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification

PRE PROCESSING, RETE 1, RETE 2

Le immagini, in formato .jpg, sono state trasformate in **tensori 3D**.

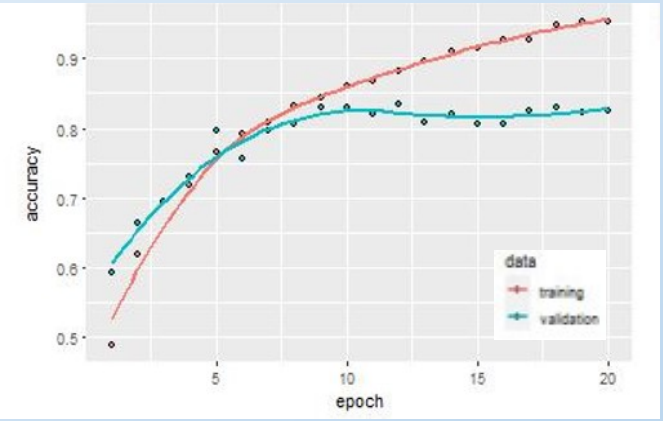
i. Rete benchmark:

Accuracy: 75,93 %



ii. Rete più complessa:

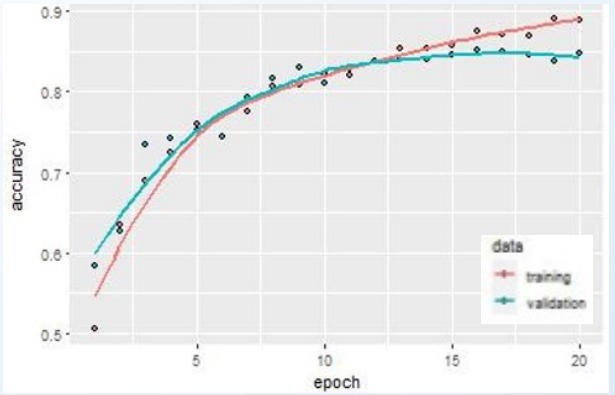
Accuracy: 81,88 %



RETE 3, RETE 4 E RETE 5

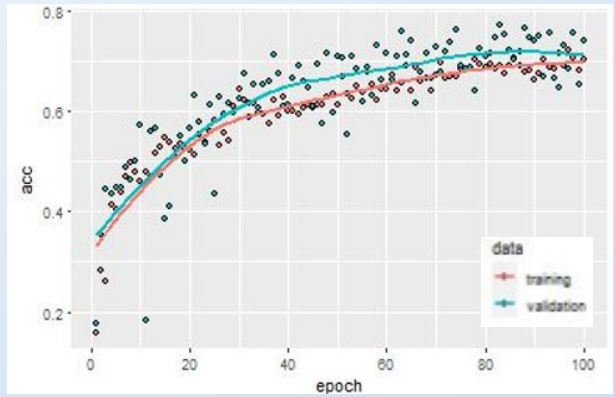
iii. Rete con dropout:

Accuracy: 85,49%



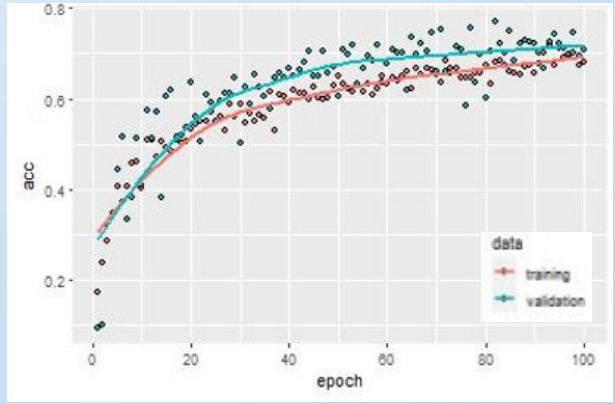
iv. Rete con data augmentation

Accuracy: 75,60 %



v. Rete con dropout e data aumentation

Accuracy: 72,76 %



L'ACCURACY DIMINUISCE CON LA DATA AUGMENTATION, PERCHÉ?

Rete classica:

Actual / Pred	building	forest	glacier	mountain	sea	street	**total**
building	383	1	16	21	31	84	**535**
forest	10	465	7	7	6	18	**618**
glacier	4	1	378	59	14	2	**382**
mountain	4	4	77	367	11	2	**632**
sea	2	1	63	65	439	5	**430**
street	34	2	12	6	9	390	**403**
total	**437**	**474**	**553**	**525**	**510**	**501**	**3000**

Rete Da+Do:

	building	forest	glacier	mountain	sea	street
building	345	6	32	25	55	72
forest	39	463	10	9	18	79
glacier	2	0	322	32	26	0
mountain	11	2	115	421	78	6
sea	4	0	67	35	320	2
street	36	3	7	3	13	342
total	**437**	**474**	**553**	**525**	**510**	**501**

Le previsioni per le classi **sea** e **glacier** sono quelle che peggiorano di più.

MOTIVAZIONI

i. Errori nei dati





ii. Costiera rocciosa mountain vs sea





iii. Primo piano sea vs buildings





iv. Neve e ghiaccio mountain vs glacier



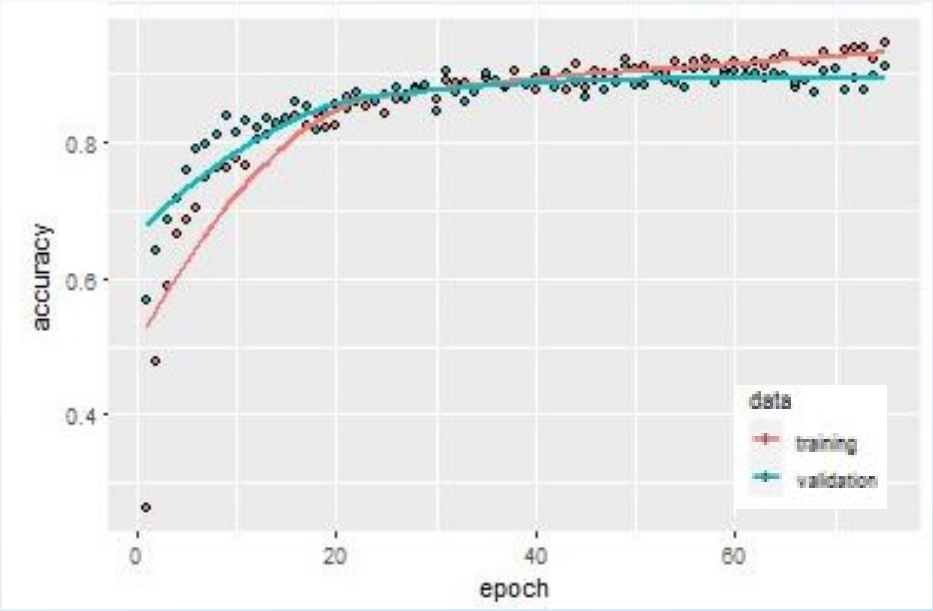


Motivazioni che non spiegano del tutto perché DA **non funziona**.

RETE 6

vi. Rete pre-allenata:

Accuracy:
91,10 %



Layer (type)	Output Shape	Param #	Trainable
vgg19 (Functional)	(None, 4, 4, 512)	20024384	Y
flatten_1 (Flatten)	(None, 8192)	0	Y
dropout_1 (Dropout)	(None, 8192)	0	Y
dense_3 (Dense)	(None, 256)	2097408	Y
dense_2 (Dense)	(None, 6)	1542	Y

Total params: 22,123,334
Trainable params: 19,797,766
Non-trainable params: 2,325,568

CONCLUSIONI

La metodologia di data augmentation non ha portato buoni risultati; sebbene l'**overfitting** sparisca l'accuracy ha mostrato un peggioramento significativo.

La rete migliore in termini di accuracy è la **pre-allenata**, che ha lo svantaggio di essere computazionalmente più onerosa rispetto alle altre.

Uno **sviluppo futuro** del lavoro potrebbe consistere nel verificare quali siano le classi che più spesso vengono "confuse" dal modello, altrimenti si potrebbe valutare la situazione in cui sono presenti più classi nella stessa immagine.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE